

마인드랩 요약 리포트(진료 보조용) 설계 문서

버전: v1.0 | 작성일: 2026-03-01

1. 목적 및 사용 시나리오

요약 리포트는 사용자가 정신건강 의료기관(정신건강의학과/상담 등)을 방문할 때, 말로 설명하기 어려운 생활 패턴·증상 추세·자기관리 시도 내역을 구조화된 형태로 제공하여 진료를 보조하는 용도입니다. 본 리포트는 진단·치료·처방을 대체하지 않으며, 자기기록/앱 로그 기반 참고자료입니다.

2. 리포트 범위(포함/비포함)

포함: 수면/생활리듬 요약, 우울·불안·불면 추세 그래프, 최근 진단척도(PHQ-9/GAD-7/ISI) 점수 및 날짜, 챌린지 수행 요약, CBT 요약(구조화), 위험 플래그 요약(구조화 신호).

비포함(기본): 대화 원문, LLM 추론 기반 핵심민음/인지왜곡 카운트, 앱 참여 지표(로그인/체류시간), 게임화 요소(포인트/배지).

3. 출력 포맷

사용자는 기간을 선택하여 미리보기를 확인한 뒤, 내보내기 버튼으로 PDF 또는 이미지(PNG/JPG)를 다운로드할 수 있습니다.

- PDF: A4 세로, 2-4페이지 권장
- 이미지: 긴 세로 1-2장(PNG 권장)

4. 리포트 구성(헤더에서 사용자 이름/닉네임 제외)

섹션	핵심 내용
공통 헤더	선택 기간(YYYY-MM-DD~YYYY-MM-DD), 생성 일시, 안내문(참고자료/진단 대체 아님)
핵심 요약 카드	현재 수준 + 추세 한 줄, 최근 설문(또는 마지막 설문+경과일), 생활요인 요약, 위험 플래그 요약
증상 추세 그래프	우울/불안/불면 3개 스몰 멀티플 라인 차트 + 설문 시행일 마커 + 결측 구간은 라인 끊김
수면/생활 리듬 요약	평균 수면시간, 기상시간 규칙성(표준편차), 잠들기까지 시간 분포, 운동/햇빛/카페인/음주 빈도
진단척도 요약	PHQ-9/GAD-7/ISI 최근 점수 + 날짜 + 경과일 + (가능 시) 최근 2회 변화
챌린지 수행 요약	노출/수락/활성/완료/중도포기 요약 + 도메인별 집계 + 도움점수 평균
CBT 요약(구조화)	세션 수, 주제 Top N, 사용 기술 Top N, 실천 시도, 도움점수(있으면)
위험/안전 요약	기능저하/자해/자살/타해 위험 요약(날짜/출처 포함) + 조건부 강조
관찰 밀도(신뢰도)	기간 내 체크인 일수/설문 횟수/챌린지 로그 일수/CBT 세션 수 + 주의 문구

5. 파생 지표 정의(요약)

리포트는 일일 상태(daily_state)를 기반으로 7일/28일 변화 지표를 회고(retrospective) 방식으로 계산합니다.

$week_delta_retro = mean(t-6..t) - mean(t-13..t-7)$

$month_delta_retro = mean(t-27..t) - mean(t-55..t-28)$

수면 규칙성은 기상시각의 표준편차(분)로 표현합니다. (기간 내 기록이 부족하면 관찰 밀도 경고를 표시)

6. 결측/불규칙 사용 처리

- 체크인이 부족하면: 그래프는 빈 구간을 남기고, 상단에 '관찰 밀도' 배너를 표시합니다.
- 기간 내 설문이 없으면: 마지막 설문 점수와 검사일, 경과일을 표시합니다.
- 챌린지/CBT 로그가 없으면: 해당 섹션은 '없음'으로 요약하고, 리포트는 정상 출력합니다.

7. 위험 플래그 표시 원칙

위험 플래그는 민감정보이므로, 구조화된 위험 신호(cbt_risk_signal)만 사용하며 대화 원문/추론값을 포함하지 않습니다. 자해/자살 관련 신호가 있으면 상단 요약에서 조건부 강조하되, 진단 문구가 아닌 '보고/기록 요약' 형태로만 표시합니다.

8. 근거/참고 자료

- American Psychiatric Association (2023). Resource Document on Implementation of Measurement-Based Care. <https://www.psychiatry.org/getattachment/3d9484a0-4b8e-4234-bd0d-c35843541fce/Resource-Document-on-Implementation-of-Measurement-Based-Care.pdf>
- AASM (2020). New guideline supports behavioral and psychological treatments for insomnia. <https://aasm.org/new-guideline-supports-behavioral-psychological-treatments-for-insomnia/>
- Edinger et al. (2021). Behavioral and psychological treatments for chronic insomnia disorder in adults: AASM clinical practice guideline (J Clin Sleep Med). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7853203/>